

Test 02**Durée : 15 min****Le 19/11/2014**

*Toute réponse fausse vaut -1, toute réponse vide vaut 0
et toute réponse correcte +1.*

I désigne un ensemble dénombrable.

Exercice 1.:**...../ 6 points**

Répondez par Vrai ou Faux.

Questions	Réponses
1. La réunion dénombrable d'ensembles dénombrables est dénombrable.	☐ V ☐ F
2. Si $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow I$ une bijection alors la série $\sum x_{\varphi(n)}$ (à termes réels) est convergente ssi la famille $(x_i)_{i \in I}$ est sommable.	☐ V ☐ F
3. Une famille $(x_i)_{i \in I}$ de réels est sommable ssi les familles $(x_i^+)_{i \in I}$ et $(x_i^-)_{i \in I}$ sont sommables.	☐ V ☐ F
4. $\mathbb{C}$ est dénombrable.	☐ V ☐ F
5. $[0, 1] \cap \mathbb{Q}$ est non dénombrable.	☐ V ☐ F
6. La famille $(x ^n)_{n \in \mathbb{Z}}$, pour $x \in]-1, 1[$, est sommable.	☐ V ☐ F

Exercice 2.:**...../ 5 points**

Compléter les énoncés suivants :

- 1 pt 1. Un ensemble est au plus dénombrable si et seulement si il est soit
soit
- 1 pt 2. Le produit fini d'ensembles dénombrables est
- 1 pt 3. La famille $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de réels est sommable si et seulement si la série $\sum x_n$ est
- 1 pt 4. Si la famille $(x_i)_{i \in I}$ de nombres complexes est sommable et $(I_k)_{k \in K}$ une partition de I alors :
- (i) $\forall k \in K$, la famille $(x_i)_{i \in I_k}$ est de somme $S_k = \sum_{i \in I_k} x_i$;

(ii) et la famille $(S_k)_{k \in K}$ est et on a la formule :

$$\sum_{i \in I} x_i = \dots\dots\dots$$

1 pt 5. Si $(x_i)_{i \in I_k}$ une famille de nombres complexes et $(I_k)_{k \in K}$ une partition de I telles que :

(i) $\forall k \in K$, la famille $(x_i)_{i \in I_k}$ est ;

(ii) et la famille $\left(\sum_{i \in I_k} |x_i| \right)_{k \in K}$ est

Alors la famille $(x_i)_{i \in I_k}$ est et dans ce cas on a la formule :

$$\sum_{i \in I} x_i = \dots\dots\dots$$

Exercice 3.:

...../ 9 points

2 pts 1. Soit $(a_{m,n})_{(m,n) \in \mathbb{N}^2}$ une suite double de nombres complexes. Énoncer un résultat équivalent de la sommabilité de la famille $(a_{m,n})_{(m,n) \in \mathbb{N}^2}$:

.....

2 pts 2. Montrer qu'une famille $(x_i)_{i \in I}$ de nombres complexes est sommable si et seulement si les deux familles $(\Re(x_i))$ et $(\Im(x_i))$ sont sommables :

.....

2 pts 3. Montrer que la famille $\left(\frac{x^n}{n!} \right)_{n \in \mathbb{N}}$ est sommable :

.....

2 pts

4. Montrer que $\forall (x, y) \in \mathbb{C}^2, e^{x+y} = e^x e^y$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

1 pt

5. Cite au moins deux notions ou résultats du cours des **séries et familles sommables** que tu n'a pas compris :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....